

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Базы данных

Вариант 138563

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Преподаватель Мартин Райла

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Выполнение работы.....	3
Текст задания.....	3
Реализация на языке SQL.....	4
Заключение.....	8

Выполнение работы

Текст задания

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Владимир.
б) Н_СЕССИЯ.ИД > 14369.
с) Н_СЕССИЯ.ИД = 32199.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Иванов.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1250972.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов группы 3102, которые младше 20 лет.
Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) менее 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 3100.
6. Получить список студентов, отчисленных до первого сентября 2012 года с очной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые фамилии, но не совпадающие даты рождения.

Реализация на языке SQL

1.

```
SELECT "Н_люди"."ОТЧЕСТВО", "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"  
FROM "Н_люди"  
LEFT JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "ЧЛВК_ИД"="Н_люди"."ИД"  
WHERE "Н_люди"."ИМЯ" > 'Владимир' AND  
"Н_СЕССИЯ"."ИД" > 14369 AND  
"Н_СЕССИЯ"."ИД" = 32199;
```

2.

```
SELECT  
    "Н_люди"."ИМЯ",  
    "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД",  
    "Н_СЕССИЯ"."ИД"  
FROM "Н_люди"  
RIGHT JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ"  
    ON "Н_люди"."ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"  
    AND "Н_люди"."ФАМИЛИЯ" = 'Иванов'  
RIGHT JOIN "Н_СЕССИЯ"  
    ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."СЭС_ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ИД"  
WHERE "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД" = 1250972;
```

3.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM "Н_люди"
```

```

INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ"

ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"

AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"='3102'

WHERE (CURRENT_DATE - "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ") < make_interval(20, 0, 0, 0,
0, 0, 0);

```

4.

```

SELECT "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД", "Н_ПЛАНЫ"."НОМЕР",
count("Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА")

FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"

JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ПЛАН_ИД"

JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД"="Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"

AND "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'

GROUP BY "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД", "Н_ПЛАНЫ"."НОМЕР"

HAVING count("Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА") < 2;

```

5. Было решено использовать округление, поскольку, в результате была только группа 3100

```

WITH min_3100 AS (

    SELECT AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, л."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) AS
min_avg_age

    FROM "Н_УЧЕНИКИ" u

    INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" л ON u."ЧЛВК_ИД" = л."ИД"

    WHERE u."ГРУППА" = '3100'

)

SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE,
"Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) AS avg_age

```

```

FROM "Н_УЧЕНИКИ"

INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"

CROSS JOIN min_3100

GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", min_3100.min_avg_age

HAVING ROUND(AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE,
"Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))))=ROUND(min_3100.min_avg_age);

```

6.

```

SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", "Н_УЧЕНИКИ"."ИД", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
"Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", "Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД"

FROM "Н_УЧЕНИКИ"

INNER JOIN "Н_ЛЮДИ"

ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" AND "Н_УЧЕНИКИ"."ПРИЗНАК"='отчисл'

INNER JOIN "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" ON "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"

JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ПЛАН_ИД"

JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД"="Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"

AND "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'

JOIN "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" ON "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД" =
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД"

JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"

WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ" < make_timestamp(2012, 9, 1, 0, 0, 0)

AND "Н_НАПР_СПЕЦ"."КОД_НАПРСПЕЦ" = '230101';

```

7.

```
SELECT "Н_люди"."ФАМИЛИЯ", MIN("Н_УЧЕНИКИ"."ИД") AS ИД,  
"Н_люди"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"  
  
FROM "Н_УЧЕНИКИ"  
  
INNER JOIN "Н_люди" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_люди"."ИД"  
  
WHERE "Н_люди"."ФАМИЛИЯ" IN (  
  
    SELECT "ФАМИЛИЯ"  
  
    FROM "Н_люди"  
  
    GROUP BY "ФАМИЛИЯ"  
  
    HAVING COUNT(DISTINCT "ДАТА_РОЖДЕНИЯ") > 1  
  
)  
  
GROUP BY "Н_люди"."ФАМИЛИЯ", "Н_люди"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"  
  
ORDER BY "Н_люди"."ФАМИЛИЯ", "Н_люди"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ";
```

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я продолжил изучение языка SQL, изучил основные агрегатные функции, а также научился писать мульти-табличные запросы.